

Relazione di laboratorio

Oscilloscopio

Gruppo 100

Riccardo La Porta
– Mat. 0612709691

Lorenzo Allocco
– Mat. 061270XXXX

Francesco Grimaldi
– Mat.0612708839

Alessandro Altieri
– Mat.0612709239

5 Marzo 2026



Indice

1	Obiettivi dell'esperienza	3
2	Introduzione e cenni teorici	4
3	Strumentazione e Componenti	5
4	Schema del Circuito e Procedura Sperimentale	6
5	Raccolta e Analisi dei Dati Sperimentali	7
6	Discussione dei Risultati	8
7	Conclusioni	9

1 Obiettivi dell'esperienza

La seguente relazione si pone come obiettivo quello di descrivere l'esperienza di laboratorio tenutasi nell'ambito del corso di Tecnologie Elettriche per l'informatica Industriale.

Lo scopo è quello di introdurre lo studente all'utilizzo e alla comprensione dell'Oscilloscopio come strumento di misura, nonché comprendere la sua applicazione nello studio e nell'analisi di segnali elettrici.

L'attività pratica di laboratorio si suddivide in 3 fasi:

- Misura del segnale di calibrazione
- Calibrazione dello strumento
- Compensazione capacitiva della sonda

2 Introduzione e cenni teorici

La calibrazione dell'oscilloscopio e, in particolare, la compensazione capacitiva della sonda, sono procedure fondamentali per garantire la fedeltà e l'accuratezza delle misure nel dominio del tempo e della frequenza. Una sonda passiva attenuata (ad esempio 10X) non essendo un conduttore ideale è paragonabile a un circuito RC. Poiché l'ingresso dell'oscilloscopio presenta una propria impedenza (tipicamente $1\text{M}\Omega$ in parallelo a una capacità parassita), e il cavo della sonda introduce un'ulteriore capacità, l'intero sistema necessita di una compensazione capacitiva.

Per evitare che il sistema distorca i segnali, attenuando o amplificando erroneamente le componenti ad alta frequenza, è necessario agire sul trimmer capacitivo installato sul corpo della sonda stessa. A livello teorico, la risposta in frequenza risulta piatta solo se la costante di tempo della sonda è perfettamente uguale a quella del circuito d'ingresso dell'oscilloscopio ($R_{sonda} \cdot C_{sonda} = R_{in} \cdot C_{in}$).

Modello circuitale e funzione di trasferimento

Analizzando il sistema sonda-oscilloscopio mediante un modello circuitale semplificato, questo può essere modellato come un partitore di tensione compensato in frequenza. Siano Z_{sonda} e Z_{in} rispettivamente l'impedenza della sonda e dell'ingresso dell'oscilloscopio. La tensione misurata dall'oscilloscopio V_{out} rispetto alla tensione del segnale da misurare V_{in} è data dalla funzione di trasferimento:

$$H(j\omega) = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{Z_{in}}{Z_{in} + Z_{sonda}} \quad (1)$$

Esplicitando le impedenze come parallelo di resistenze e capacità ($Z = \frac{R}{1+j\omega RC}$), si ottiene:

$$H(j\omega) = \left(\frac{R_{in}}{R_{in} + R_{sonda}} \right) \frac{1 + j\omega R_{sonda} C_{sonda}}{1 + j\omega (R_{in} \parallel R_{sonda}) (C_{in} + C_{sonda})} \quad (2)$$

Affinché l'attenuazione sia indipendente dalla frequenza del segnale in ingresso, la dipendenza da ω deve annullarsi. Ciò si verifica matematicamente quando le due costanti di tempo si eguagliano:

$$\tau_{sonda} = R_{sonda} C_{sonda} = R_{in} C_{in} = \tau_{in} \quad (3)$$

In questa condizione ideale, la funzione di trasferimento diventa puramente resistiva e pari al fattore di attenuazione nominale della sonda (es. 1/10 per una sonda 10X):

$$H(j\omega) = \frac{R_{in}}{R_{in} + R_{sonda}} \quad (4)$$

Questo garantisce che tutte le componenti in frequenza (come le innumerevoli armoniche che compongono un'onda quadra di calibrazione) vengano attenuate in egual misura, preservando l'integrità della forma d'onda visualizzata a schermo.

3 Strumentazione e Componenti

La strumentazione utilizzata durante l'esperienza è elencata nella tabella seguente:

Strumento	Modello	Caratteristiche
Oscilloscopio Digitale	Hantek 6022BL	2 canali, 20 MHz, 48 MS/s
Generatore di onda quadra per la calibrazione	Hantek 6022BL	Integrato nello strumento
Software	DPO	Software per macchine Windows
Software	OpenHantek	Software open source disponibile su macchine linux

Tabella 1: Specifiche della strumentazione di laboratorio.



Figura 1: Oscilloscopio Hantek 6022BL.

4 Schema del Circuito e Procedura Sperimentale

Il setup sperimentale per questa fase prevede il collegamento diretto tra il generatore del segnale di calibrazione integrato nello strumento e l'ingresso del canale 1 (CH1) dell'oscilloscopio tramite la sonda impostata a X10.

All'atto pratico, la compensazione si ottiene collegando la sonda al segnale di calibrazione dell'oscilloscopio (che fornisce un'onda quadra di riferimento a **1kHz**) e regolando il condensatore variabile (trimmer) posto all'interno della sonda. L'obiettivo è ottenere a schermo un'onda quadra perfetta:

- Se i fronti sono arrotondati, la sonda è **sottocompensata** (si comporta come un filtro passa-basso).
- Se i fronti presentano un picco o sovraelongazione (overshoot), la sonda è **sovracompensata** (filtro passa-alto).

5 Raccolta e Analisi dei Dati Sperimentali

6 Discussione dei Risultati

7 Conclusioni